

화학

CHEMISTRY

원자와 분자

물질을 다루는 화학의 언어

일상생활이나 자연 현상에 적용되는 물질 세계의 기본 법칙을 다루고, 개인과 사회의 문제를 해결할 때 필요한 화학적 소양을 함양하기 위한 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 일상생활이나 자연 현상에 적용되는 물질 세계의 기본 법칙을 이해하고 싶은 학생
- ▶ 개인과 사회의 문제를 해결할 때 필요한 화학적 소양과 문제해결력을 기르고 싶은 학생

관련 학과

화학과 · 화학공학과 · 화학생명공학과 · 신소재공학과 · 의예과 · 약학과 · 간호학과

#물

#분자의구조

#화학평형

#물농도와pH

#중화반응의양적관계

생각 열기**Q1** 화학에서 물질의 양은 어떻게 표현할까?

#화학의유용성 #물 #화학반응식 #화학반응의양적관계

Q2 분자 구조와 물질의 성질은 어떤 관계가 있을까?

#전기적성질 #전기음성도 #분자의구조

Q3 화학 평형을 적용하여 일상생활 속 현상을 설명해볼까?

#동적평형 #평형상수 #평형의이동

Q4 수용액 속 수소 이온의 농도는 어떻게 표현할까?

#물농도 #pH #중화반응의양적관계 #중화적정

주요 학습 내용

- 01 다양한 물질의 물질량을 탐색하고, 특정 몰수에 해당하는 물질의 질량 측정하기
- 02 화학 반응의 양적 관계를 확인하는 실험 설계 및 수행하기
- 03 물의 전기 분해 실험하기
- 04 소프트웨어를 활용하여 분자 구조 모델링하기
- 05 분자의 구조에 따른 물질의 성질 확인하기
- 06 화학 평형에서 농도비의 규칙성 찾기

선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시**01** 화학이 스포츠 경기에 미치는 영향

- 경기장의 고도와 대기 중 산소량이 축구 선수의 운동 능력에 미치는 영향을 조사하고, 고지대에서 호흡하기 어려운 이유와 경기 능력 향상을 위한 방안을 화학 평형 이동과 관련지어 설명하기

02 중화 반응을 이용한 이산화 탄소 농도 감소 방안

- 기후 변화를 일으키는 이산화 탄소의 농도를 줄이는 방법을 조사하기

03 화학 평형 이동을 이용한 그린 메탄올 수득률 높이기

- 그린 메탄올의 합성 과정을 탐색하고, 화학 평형 이동을 이용하여 수득률을 높이는 방안을 분석하여 그린 메탄올 생산 공장 설비를 위해 갖추어야 할 조건에 대해 다양한 관점에서 분석하기